"آزمون بزرگی ۲ تا ۱۰۱۴ ۲۵ "تمرین سری ۱" "تحویل ۲"

Subject:
Date

سوال ۱:

$I_R(A)$	۰	۰/۴	۰/۸	۱/۵	۱/۲
$E_a(V)$	۴	۴۸	۱۱۲	۱۲۴	۱۲۵

جدول فوق برای سرعت ۱۲۰۰ rpm می‌باشد و اعداد هم خطی هستند (بین دو عدد متوالی)

رتور یک منبع مستقل تأمین می‌شود. $R_a = 0/1\Omega$, $R_L = 1/8\Omega$, $I_f = 0/8\,A$ ⟵ $R_t = 2\Omega$

الف) مقدار E_a در سرعت ۱۰۰۰ rpm ب) جریان آرمیچر و ولتاژ ترمینال در همان حالت را در سوال قبل محاسبه کنید.

حل: جریان تحریک $0/8\,A$ بین $0/8$ و $1/5$ قرار دارد ⟵

$I_{f_1} = 0/8\,A \leftarrow E_{a_1} = 112\,V$

$I_{f_2} = 1/5\,A \leftarrow E_{a_2} = 124\,V$

$$E_a(1200\,rpm) = E_{a_1} + \frac{E_{a_2} - E_{a_1}}{I_{f_2} - I_{f_1}}(I_f - I_{f_1}) = 112 + \frac{124-112}{1-0/8}(0/9 - 0/8) = 112 + V = 119\,V$$

$\Rightarrow$ دانیم در ژنراتور تحریک مستقل اگر شار مغناطیسی ثابت باشد (جریان میدان یکسان) ولتاژ القایی با سرعت دورانی رابطه مستقیم دارد

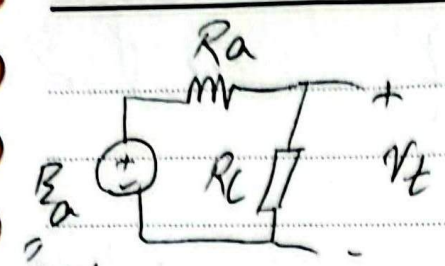
$$\Rightarrow \frac{E'_a}{E_a} = \frac{n'}{n} \Rightarrow \begin{cases} n = 1200\,rpm \\ n' = 1000\,rpm \\ E_a = 119 \end{cases} \Rightarrow E'_a = E_a \frac{n'}{n} = 119 \times \frac{1000}{1200} = \frac{595}{6} \approx 99/17\,V$$

پس ولتاژ القایی در سرعت جدید ۱۰۰۰ دور بر دقیقه $99/17\,V$ می‌شود.

P4PCO

ص ۱

Subject:
Date



$I_a = \frac{99,1V}{R_t = 2} = 49,1 \cdot 5 \, A$

$V_t = \frac{1,85 = R_L}{R_t = 2} \times 99,1V \simeq 81,72 \, V$

$P_{load} = V_t \times I_a = I_a^2 \times R_L = (49,1 \cdot 5)^2 \times 1,85 = 4545,4 \, W = 4,54 \, kW$

$P_{dev} = E_a \times I_a = 99,1V \times 49,1 \cdot 5A \simeq 4914,8 \, W = 4,91 \, kW \Rightarrow \omega_m =$

$\frac{2\pi n_2}{q_0} = \frac{4\pi \times 1000}{\frac{40}{2}} = \frac{100\pi}{3} \simeq 104,72 \, \frac{rad}{s} \rightarrow T_{em} = \frac{P_{dev} = 4,91 \, kW}{\omega_m = 104,72}$

$= 46,88 \, N.m$

سوال ۲:

$I_F(A)$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
$E_a(V)$	0	78	145	190	230	250	263	268

مشخصه ی بار ی

ژنراتور dc تحریک جدا با بار کی $1500 \, rpm$، مقاومت آرمیچر $R_a = 0,18 \, \Omega$ و تابع منبع تغذیه میدان $100 \, V$ و مقاومت ثابت میدان $100 \, \Omega$

$n = 1500 \, rpm, I_L = 40 \, A, V_T = 240 \, V$

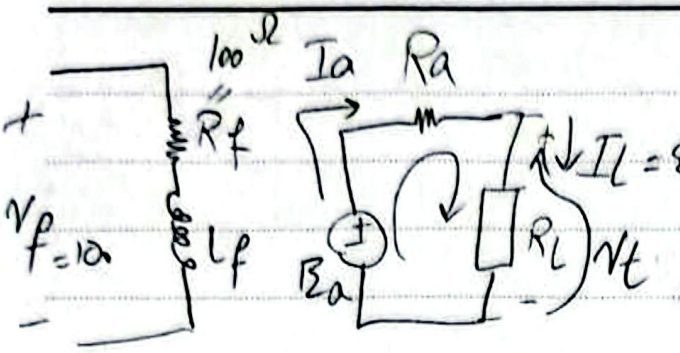
الف) ولتاژ القایی E_a در شرایط مطلوب ب) مقدار I_F و مقاومت اضافی مورد نیاز برای سری شدن با مقاومت میدان (R_{F-next}) را بیابید. ج) اگر ژنراتور را بدون بار در دور نامی راه اندازی کنیم ولتاژ خروجی چقدر است؟

در این حالت I_F و R_{F-next} را محاسبه کنید و با حالت قبل مقایسه کنید.

حل

Subject:
Date

حل) الف)



$I_a = I_L = 24^A$ $\quad I_L = 24^A$

$E_a = R_a I_a + V_t = 24 \times 0.1 + 100 = 102.4$

$R_a = 0.1\Omega$ $\quad I_a = 24$ $\quad V_t = 100$

این سرعت 1000 rpm

حال با سرعت 1250 rpm حساب کنیم و سپس با استفاده از رابطه متناسب بودن ($E_a \propto n$)

$E_a(n=1000\,rpm) = E_a \times \frac{1000}{1250} = 102.4 \times \frac{10}{12} \simeq 85.33^V$

$\begin{cases} n = 1000^{rpm} \rightarrow E_a = 85.33^V \\ n = 1250^{rpm} \rightarrow E_a = 102.4^V \end{cases}$

ب) در بخش الف سرعت در حالت دوم 1000 rpm و سرعت القایی آرمیچر 1250 rpm بود حال سرعت را 1000 rpm در نظر می‌گیریم:

$\begin{cases} n = 1000^{rpm} \rightarrow E_a = 85.33^V \\ n = 1250^{rpm} \rightarrow E_a = 102.4^V \end{cases}$

$\Rightarrow$ طبق جدول در سرعت 1000 rpm و سرعت القایی آرمیچر 85.33^V است برای این که 85.33^V شود باید

$\begin{cases} E_{a_1} = 75^V \leftrightarrow I_{f_1} = 1.2^A \\ E_{a_2} = 95^V \rightarrow I_{f_2} = 1.4^A \end{cases} \Rightarrow I_f = I_{f_1} + \frac{I_{f_2} - I_{f_1}}{E_{a_2} - E_{a_1}} (E_{a(1000)} - E_{a_1})$

$= 1.2 + \frac{1.4 - 1.2}{95 - 75} (85.33 - 75)$

$\frac{0.2}{12} = \frac{1}{60}$ $\quad 10.33$

$= 1.2 + 0.034 = 1.234^A$

$I_f \rightarrow$ $\quad R_f = 100$ $\quad I_f = \frac{V_f}{R_f + R_{f\,ext}} \Rightarrow R_{total} = \frac{V_f}{I_f} = \frac{100}{1.234} = 100 + R_{f\,ext}$

$V_f = 100^V$ $\quad R_{f(ext)}$

$\Rightarrow 121.05 = 100 + R_{f\,ext} \rightarrow R_{f\,ext} \simeq 21.05\,\Omega$

PAPCO

Subject:
Date

ب) در این حالت سرعت چرخش خود را تنظیم کرده و برابر با همین سرعت آزمایش یعنی $n=1000\ rpm$ قرار می‌دهد.

مشخصات بار ($I_L=45^A$ ، $V_t=240^V$) تغییری نکرده‌اند. پس دستگاه القایی همچنان نیاز به همین جریان

این است:

$$E_a = V_T + R_a I_a = 240 + 0.118 \times 45 = 245.31^V$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_{a1} = 220^V \leftrightarrow I_{f1} = 0.8^A \\ E_{a2} = 250^V \leftrightarrow I_{f2} = 1.0^A \end{cases} \rightarrow I_f = I_{f1} + \frac{I_{f2} - I_{f1}}{E_{a2} - E_{a1}} (E_a - E_{a1})$$

$$I_f = 0.8 + \frac{1 - 0.8}{250 - 220}(245.31 - 220) = 0.8 + 0.1687 = 0.9687^A$$

$$\frac{0.2}{30} = 0.01$$

$$R_{total} = \frac{V_f}{I_f} = \frac{150^V}{0.9687} \simeq 154.75^\Omega \Rightarrow R_{f-ext} = R_{total} - R_f =$$

$$154.75^\Omega - 100 = 54.75^\Omega$$

سوال ۳) ژنراتور DC کمپوند اختصاصی با استفاده شنت کوتاه با سرعت ثابت $1000\ rpm$ کار می‌کند. سیم‌پیچ میدان شنت مستقیماً به دو آرمیچر متصل است و سیم‌پیچ‌های میدان سری و آرمیچر به صورت تخت کار می‌کنند. اگر بار 240^V و جریان بار 80^A باشد با توجه به مقادیر داده شده مطلوب است:

$$R_a = 0.15^\Omega,\ R_{se} = 0.04^\Omega,\ R_f = 240^\Omega,\ N_f = 1100$$

افت مجموع چرخ روتور حداکثر $P_{rot} = 500^W$ و تلفات هسته در بار $V_b = 2^V$ تلفات سرگردان $P_{stray} = 10^W$

همچنین تلفات دیگری هم نداریم. مشخص کنید بازده:

P4PCO

ص ۴

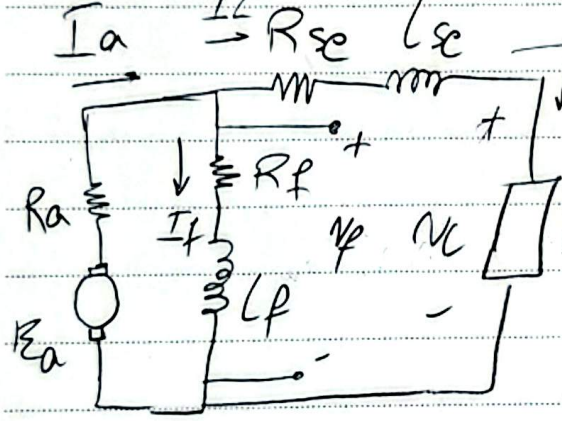
۱۵<	۷۵	۷۰	۶۵	۰	I_f (A)
۳۰۰	۲۷۰	۲۴۰	۱۲۰	۱۰	E_a(V)

→ E_a در سرعت 1000 rpm در نظر گرفته شده است.

الف) ولتاژ میدان شنت و جریان میدان شنت جریان آرمیچر E_a چقدر است؟

ب) جریان میدان معادل I_{f-eq} لازم برای تولید E_a را محاسبه نمایید. همچنین با استفاده از داده‌های آمپر دور، تعداد دور سیم پیچ سری N_{se} را بدست آورید. پ) تلفات مسی آرمیچر، سیم پیچ سری و میدان شنت، تلفات هارد یک، تلفات مکانیکی و ورودی و بازده؟ ت) تنظیم ولتاژ

حل ب الف)



$V_{sc} = R_{se} I_L = 0.05 \times 50 = 2.5\ V$

$V_f = V_L + V_{se} = 120 + 2.5 = 122.5\ V$

$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{122.5}{50\ \Omega} = 2.45\ A$

$I_a = I_f + I_L = 2.45 + 50 = 52.45\ A$

$V_{Ra} = R_a I_a = 0.15 \times 52.45 = 7.87\ V$

$E_a = V_b + V_{Ra} + V_f \rightarrow V_b = 2 \rightarrow E_a = 2 + 7.87 + 122.5 = 132.37\ V$

Subject:
Date

ب) حول کمی عمل کاری ژنراتور با مشخصه ی باری کمپاند تفاضلی به شکل زیر است.

$E_a \approx 249/05 V \rightarrow 220 < E_a < 270 \rightarrow \begin{cases} 220 V \rightarrow I_{f1} = 1/0 A \\ 270 V \rightarrow I_{f2} = 1/5 A \end{cases}$

$E_{a1} \quad E_a \quad E_{a2}$

$\rightarrow I_{f\text{-}eq} = I_{f1} + \frac{I_{f2} - I_{f1}}{E_{a2} - E_{a1}} \times (E_a - E_{a1}) = 1 + \frac{1/5 - 1}{270 - 220} (249/05 - 220)$

$\frac{0/5}{50} = 0/01$

$= 1 + 0/29375 = 1/29375 A$

در ژنراتور کمپوند افتراقی میدان متفاضلی ناشی از سیم پیچی سری به میدان نا ی از سیم پیچ شنت اضافه می شود (به جهت این جریان عکس العمل آرمیچر دیگر نشده از آن صرف نظر کنیم):

$\mathcal{F}_{net} = \mathcal{F}_{sh} + \mathcal{F}_{se} \Rightarrow N_f I_{f\,eq} = N_f I_f + N_{se} I_{se} \Rightarrow I_{se} = I_L = 50 A$

$N_f = 1100, \; I_f = 1/0094 A \rightarrow N_{se} I_{se} = N_f (I_{f\,eq} - I_f) \rightarrow N_{se} = \frac{N_f I_{f\,eq} - I_f}{I_{se}}$

$\Rightarrow N_{se} = 1100 \times \frac{1/29375 - 1/0094}{50} = \frac{21/1188}{50} \approx 0/42$

دور با دور N_{se}

$I_a = 51/01 A, \; R_a = 0/15 \Omega \rightarrow P_{\text{مکانیکی}} = R_a I_a^2 = 0/15 \times (51/01)^2 = 390/12 W$

$P_{cu,se} = R_{se} I_L^2 = 0/04 \times 50^2 = 100 W \qquad P_{cu,f} = R_f I_f^2 = 240 \times (1/0094)^2 \approx 244/51 W$

$P_{\text{خازنی}} = V_b I_b = 240 \times 51/01 = 1224/24 W \approx 1224 W$

P4PCO

$P_{out} = V_L I_L = 240 \times 50 = 9600 W$

Subject:
Date

$\Rightarrow P_{rot} = 800\,W,\ P_{stray} = 1200\,W \rightarrow P_{loss} = P_{cu,a} + P_{cu,se} + P_{cu,f} + P_{brush} + P_{rot} + P_{stray}$

$= 2805{,}22 + 45 + 2625{,}21 + 8751{,}01 + 800 + 1200 = 19426\,W$

توان مکانیکی دریافتی از موتور محرک (Prime mover) برابر است با مجموع توان خروجی و کل تلفات:

$P_{in} = P_{out} + P_{loss} = 19426 + 9400 = 28826\,W = 28{,}826\,kW \rightarrow \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$

$= \frac{9400}{28826} \times 100 \simeq 32{,}61\%$

سوال ۴: در یک ماشین DC مقدار mmf عکس العمل آرمیچر در ناحیه کموتاسیون برابر $F_{ar} = 326\ \frac{A.turns}{Pole}$ است. سیم پیچ قطب کمکی به صورت مناسب در ماشین قرار گرفته است و تعداد دور در قطب آن $N_{ip} = 4$ است.

الف) جریان لازم در سیم پیچ قطب کمکی را برای جبران کامل اثر عکس العمل آرمیچر در ناحیه کموتاسیون حساب کنید.

ب) با استدلال کنید چگونه باید این سیم پیچ را به باقی مدار وصل کنیم (اتصال سری یا موازی با چی؟)

حل (الف): برای جبران اثر عکس العمل آرمیچر در ماشین DC سیم پیچ های قطب کمکی باید طوری طراحی شوند که نیروی محرکه مغناطیسی (F_{ip}) برابر و جهت خلاف نیروی محرکه عکس العمل آرمیچر تولید کنند:

$|F_{ip}| = F_{ar} = N_{ip} I_{ip} = 326 \Rightarrow I_{ip} = 10^{A}$

بخش ب) اتصال سری: عکس العمل آرمیچر متناسب با اثر مخرب جریان آرمیچر هاست و تولید نیروی محرکه مغناطیسی توسط جریان آرمیچر رابطه مستقیم دارد ($F_{ar} \propto I_a$) برای خنثی سازی دقیق این اثر در شرایط کاری سیم پیچ محرکه مغناطیسی توسط قطب کمکی ($|F_{ip} = N_{ip} I_{ip}|$) نیز باید همواره هماهنگ و متناسب با تغییرات بار تغییر کند.

P4PCO

✓ ص

Subject:
Date

ب) با قرار دادن سیم پیچ قطب کمکی بصورت سری با دهانه آرمیچر ($I_a = I_p = I_s$) - با زیاد شدن بار (افزایش جریان آرمیچر) جریان قطب کمکی نیز دقیقاً به همان نسبت تغییر می‌کند. لذا در زمان بارهای (از بی باری تا بار کامل و حتی اضافه بار) اندازه میدان قطب کمکی متناسب با بار الکتریکی است.

سازی جبران کننده و کمک قطب اصولاً برای جبران عکس‌العمل آرمیچر است.

آمپر سیم پیچ قطب کمکی وجود نداشته باشد و $n = 1000\ rpm$ تعداد دقعات کموتاسیون کمتر از اندازه مطلوب و کنش خلاف در حال کموتاسیل $2\ mH$ است. در بحث حمای بعد فرض کنید ماشین دارای دو سیم پیچ موازی مساوی است و جریان آرمیچر مقدار بدست آمده در قسمت الف باشد. همچنین فرض کنید جهتی جاروبک برابر کامل یک قطعه کموتاتور است.

ج) مقدار t_c، $\frac{di}{dt}$، و ولتاژ راکتانس $V_L = L\frac{di}{dt}$ را حساب کنید.

د) توضیح دهید وجود سیم پیچ قطب کمکی چگونه بر ولتاژ خلاص کلاف در حال کموتاسیون و احتمال جرقه زدن اثری دارد؟

حل) بخش ب):

$n = 1000\ rpm$ ، $K = 100$ ، $L = 2\ mH = 2\times10^{-3}\ H$ ، $a = 2$ = تعداد سیم پیچ‌های کموتاتور

$I_a = 80\ A$ ، $W_b = T_b$ ← پهنای جاروبک برابر با گام یک تیغه کموتاتور

$$T = \frac{60}{n} = \frac{60}{1000} = 0.06\ s \rightarrow t_c = \frac{I}{k} = \frac{I}{nk} = \frac{2}{1000\times100} = 2\times10^{-5}\ s = 0.2\ ms$$

جریان آرمیچر بین $a = 2$ سیم پیچ موازی تقسیم می‌شود بنابراین جریان عبوری از هر کلاف قبل از ورود به اتصال کموتاتور برابر است با:

$$I_c = \frac{I_a}{a} = \frac{80}{2} = 40\ A$$

طول زمان کموتاسیون جریان کلاف باید از I_c به $-I_c$ معکوس شود بنابراین کل تغییر جریان کلاف در طول t_c است:

PAPCO

$$\Delta i = I_c - (-I_c) = 40 - (-40) = 80\ A \rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{\Delta i}{t_c} = \frac{80}{2\times10^{-5}} = 4\times10^{6}\ \frac{A}{s}$$

س

Subject:
Date

۸- ولتاژ خودالقایی ناشی از انبوه شدن کلاف در اثر تغییر جهت سریع جریان، ولتاژ را الکترو طبق رابطه زیر محاسبه می‌کند:

$$V_L = L\frac{di}{dt} = 4\times10^{-5}\times2\times10^{5} = 400\ V$$

بخش ت) هنگامی که یک کلاف تحت خودالقایی کم یا صفر قرار می‌گیرد و تابع جریان متناوب اعمال شود، آن‌گاه در حامل مانع تغییر شدید جریان و معکوس شدن به صورت آنی می‌شوند: ۱- ولتاژ را الکترو ($V_L = L\frac{di}{dt}$) طبق قانون لنز، خاصیت خودالقایی کلاف با تغییر سریع جریان مخالفت کرده و ولتاژی القا می‌کند که جریان را در جهت قبلی خود حفظ کند. همانطور که در بخش قبل حساب کردیم مقدار ولتاژی که ایجاد می‌شد به 400 V می‌رسید که بزرگ است. ۲- ولتاژ ناشی از عکس العمل آرمیچر (car) که از اصطکاک یافته در ناحیه کمتر با صفر ولتاژ و جریانی مغناطیسی در جهت تغییر کمتر با صفر ایجاد می‌کند.

صحیح این ولتاژها با بحث حاضر در معکوس شدن جریان می‌شود: در نتیجه لحظه جدا شدن قطعه کموتاتور از زغال انتهایی جاروبک جریان باقی مانده صفر نشده و اختلاف تهاتر بار باقی مانده باعث شکست دی الکتریک هوا و ایجاد جرقه‌هایی شدید می‌شود.

سه مورد قطب کمکی ۲ وظیفه عمده را انجام می‌دهد: ۱- خنثی سازی عکس العمل آرمیچر: یعنی از نیروی محرکه مغناطیسی قطب کمکی که از car در فاصله هوایی ناحیه خنثی را به صفر می‌رساند.

۲- تولید ولتاژ حرکتی متضاد (e_{rp}): قطب‌های کمکی به گونه‌ای تنظیم و طراحی می‌شوند که اندازه شار افشانی در جهت ایجاد کند که با حرکت کلافی از زیر آنها یک ولتاژ القایی (e_{rp}) با قطبیت (قطبیت) معکوس ولتاژ را الکترو (V_L) پدید شود.

پس ولتاژ خالص دو سر کلاف در حال کموتاسیون برابر می‌شود با: $V_{net} = V_L - e_{rp} \rightarrow V_{net} = e_{rp} - V_L$

P4PCO

ص ۹

Subject:
Date

الف)

سوال ۵: ۲ شکل اصلی که پدیده کمکس العمل آرمیچر بوجود می آورد را با ذکر توضیح دهید. کدامیک از این پدیده ها باعث تشکیل قوس الکتریکی می شود؟ مخصوصاً فرآیند ایجاد قوس الکتریکی را توضیح دهید.

① جابجایی شدن صفحه خنثی: در ضد ژنراتور صفحه خنثی مغناطیسی در جهت چرخش روتور جابجا می شود اما در مولد در جهت خلاف جهت چرخش روتور جابجا می شود. زمانی که بار الکتریکی متصل به مدار خارجی مولد زیاد می شود میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ های آرمیچر میدان مغناطیسی سیم پیچ های قطب اصلی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود که خطوط شار میدان مغناطیسی قطب اصلی به سمت جلو خم شوند. در نتیجه صفحه خنثی در جهت چرخش روتور جابجا می شود. مقدار جابجایی صفحه خنثی در ژنراتور و موتور با هم برابر نیست و بار بیشتری دارد. ② تضعیف شار: بیشتر ماشین های الکتریکی در حالتی شار خود را تا حد امکان نقطه بهره برداری می کنند. در این حالت اگر بار زیاد شود روتور به سمت جلو حرکت می کند و تحت تاثیر میدان مغناطیسی قطب اصلی قرار می گیرد، اما در حالتی که روتور به سمت عقب حرکت می کند و تحت تاثیر میدان مغناطیسی قطب کم می شود، طبق قانون لنز در شار اختلال ایجاد می کند. لذا کل شار تقلیل می یابد. جابجایی شدن صفحه خنثی باعث تشکیل قوس الکتریکی می شود. در واقع این جابجایی یک قوس بین قطعات کموتاتور تولید می کند و باعث ایجاد جرقه زدن می شود. جاروبک ها، معمولاً حداقل دو تا از جاروبک ها در ماشین پوشیده می شود. قوس الکتریکی ایجاد شده توسط این قطعات کموتاتور نیز باعث از بین رفتن جاروبک ها در اثر گرمای ایجاد شده توسط قوس الکتریکی می گردد.

ب) حل: ۱- جابجایی جاروبک: با تغییر در صفحه خنثی تغییر می کند و جهت جابجا شدن آن در مولد و موتور در خلاف جهت چرخش روتور می باشد. هر چند جابجایی جاروبک ها ممکن است این جرقه زدن جاروبک ها را تا حدودی کاهش دهد ولی باعث تضعیف کشش میدان در اثر عکس العمل آرمیچر را بیشتر می کند. ۲- تضعیف میدان: ① تغییری که در توزیع جریان آرمیچر ایجاد می شود موجب می شود تراکم شار در قسمت هایی از سطح قطب اصلی زیاد شود و باعث اشباع شدن آن قسمت ها شود. در نتیجه شار کل قطب کاهش می یابد. ② با جابجا شدن جاروبک ها سیم پیچ های آرمیچر که در حال سوئیچ شدن هستند در میدان مغناطیسی روتور قرار می گیرند که در خلاف جهت میدان مغناطیسی قطب اصلی می باشد.

PAPCO

۱۰ ص

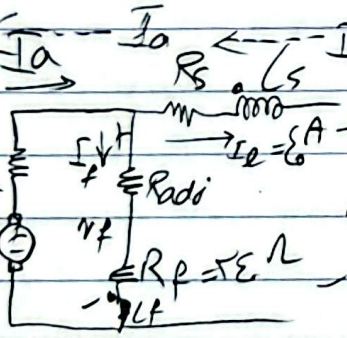
۲- میدان تقطب‌های (قطب‌های) کمکی: اگر دقت کنید سیم‌های در حال کموتاسیون را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد،
جاروبک‌ها حرکت نمی‌کنند. بدین منظور قطب‌های کمکی در فاصله بین قطب‌های اصلی جای می‌گیرند این قطب‌ها
درست مقابل جاروبک‌هایی قرار دارند که در حال کموتاسیون هستند. اگر قطب‌های کموتاسیون شار مغناطیسی تولید
کنند باعث ایجاد نیروی محرکه در حال کموتاسیون می‌شود که کاملاً خنثی شود. اگر خنثی کامل باشد جاروبک‌ها جرقه‌ای ایجاد نمی‌کنند.
برای این منظور باید به ازای همه بارهای مختلف، دقت این قطعات در حال کموتاسیون صفر شود، سیم‌پیچ قطب کمکی را
با سیم‌پیچ آرمیچر سری می‌کنیم. هرچه بار در حال کموتاسیون زیادتر می‌شود، مقدار جریان قطعات خنثی و آنگاه $\frac{di}{dt}$ نیز
افزایش می‌یابد. چون سیم‌پیچ قطب کمکی با سیم‌پیچ آرمیچر سری است، میدان قطب کمکی نیز افزایش
می‌یابد. بنابراین میدان قطب کمکی در حال کموتاسیون ولتاژ لازم را برای خنثی کردن ولتاژ خودالقایی ایجاد می‌کند
و در نتیجه جرقه‌ای ایجاد نمی‌شود.
لذا این ولتاژ باید دقیقاً متناسب با بار خنثی شود. قطب کمکی هم دارای تعداد دور کمی است
و معمولاً جنس آن از سیم ضخیم است که ماشین از سیم‌پیچ آرمیچر و جریان زیاد تحریک را تحمل کند.
لذا ولتاژ خنثی کننده از آن نیز بالا است و جرقه را خنثی می‌کند.

Shahab NOTEBOOK

Year: ----- Month: ----- Day: ----- Subject: -----

۳- سیم پیچ جبران کننده در برخی از ماشین ها طوری تعبیه شده که جریان آن همیشه با جریان آرمیچر برابر است. لذا اثر واکنش آرمیچر را خنثی می کند. در این نوع ماشین ها سوراخ های اولیه در قطب تراشیده می شود و سیم پیچ ها جبران کننده که جریان آرمیچر از آن عبور می کند در آنها قرار داده می شود. میزان محرکه مغناطیس ناشی از سیم پیچ های جبران کننده در همه جای قطب با میزان محرکه مغناطیس ناشی از آرمیچر است. لذا میزان محرکه مغناطیس برآیند میزان محرکه ناشی از قطب اصلی در همه جا تغییر یا تغییر نمی کند. سبب اصلی سیم پیچ های جبران ساز این بودن آنهاست زیرا در قطب باید تراشیده شود تا سیم پیچ ها در آن قرار گیرند. سیم پیچ های جبران کننده اثرات $\frac{di}{dt}$ را خنثی می کنند. لذا هنگامی که سیم پیچ جبران ساز دارید باید قطب کمکی هم داشته باشد اما لازم نیست قطب های کمکی خیلی قوی باشند چون فقط باید ولتاژ سار را در سیم پیچ ها خنثی کنند نه ولتاژ خانگی را. جهت یابی هم زمان سیم پیچ جبران کننده و سیم پیچ قطب بسیار مهم است. بنابراین این سیم پیچ ها تنها در جایی بکار برده می شوند که ضعیف کار کردن در آنها مورد نظر باشد.

آنها را لازم دارید باشد.



مولد ... موتور ... ژنراتور ...

سوال ۳: بخش ت

$-E_a + V_b + R_a I_a + R_s I_L + V_T = 0$ ، $E_a = k\Phi W \rightarrow I_a \uparrow$

$\Phi \uparrow E_a \uparrow$

$V_T = E_a - V_b - R_a I_a - R_s I_L$ ، $I_a = I_f + I_L \rightarrow I_L \uparrow I_a \uparrow$

ژنراتور $E_a > V_T$

موتور $E_a < V_T$

در نتیجه در حالتی که بار افزایش پیدا کند در ماشین سیم پیچ سری با میزان افزایش تلفات یعنی کاهش افت ولتاژ R_a و R_s افزایش می یابد.

Shahab NOTEBOOK